

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3.2

«Создание таблиц БД PostgreSQL. Заполнение таблиц рабочими данными.»

по дисциплине «Проектирование и реализация баз данных»

Обучающийся Моломожнов Никита Владимирович

Факультет прикладной информатики

Группа K3240

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии 2024

Преподаватель Говорова Марина Михайловна

Ментор: Белов Александр

Санкт-Петербург

2025/2026

Цель работы:

Овладеть практическими навыками создания таблиц базы данных PostgreSQL 1X, заполнения их рабочими данными, резервного копирования и восстановления БД.

Практическое задание:

1. Создать базу данных с использованием pgAdmin 4 (согласно индивидуальному заданию).
2. Создать схему в составе базы данных.
3. Создать таблицы базы данных.
4. Установить ограничения на данные: *Primary Key, Unique, Check, Foreign Key*.
5. Заполнить таблицы БД рабочими данными.
6. Создать резервную копию БД.

Указание:

Создать две резервные копии:

- с расширением *CUSTOM* для восстановления БД;
 - с расширением для листинга (в отчете);
 - при создании резервных копий БД настроить параметры *Dump options* для *Type of objects* и *Queries* .
7. Восстановить БД.

Выполнение:

Вариант 3. БД «Библиотека»

Схема инфологической модели данных БД в нотации IDEF1X.

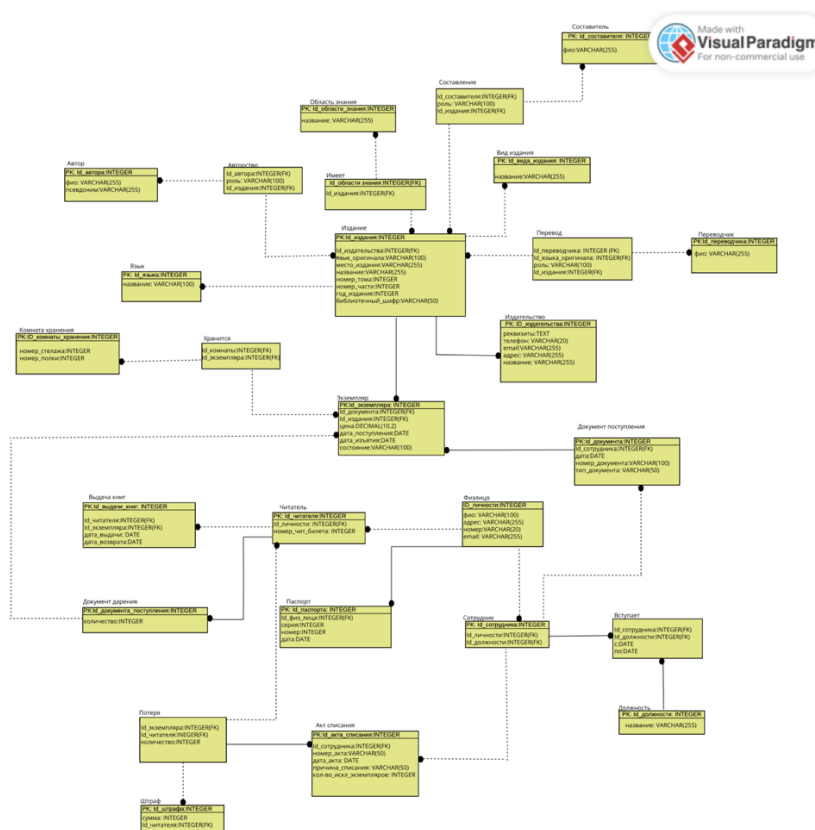
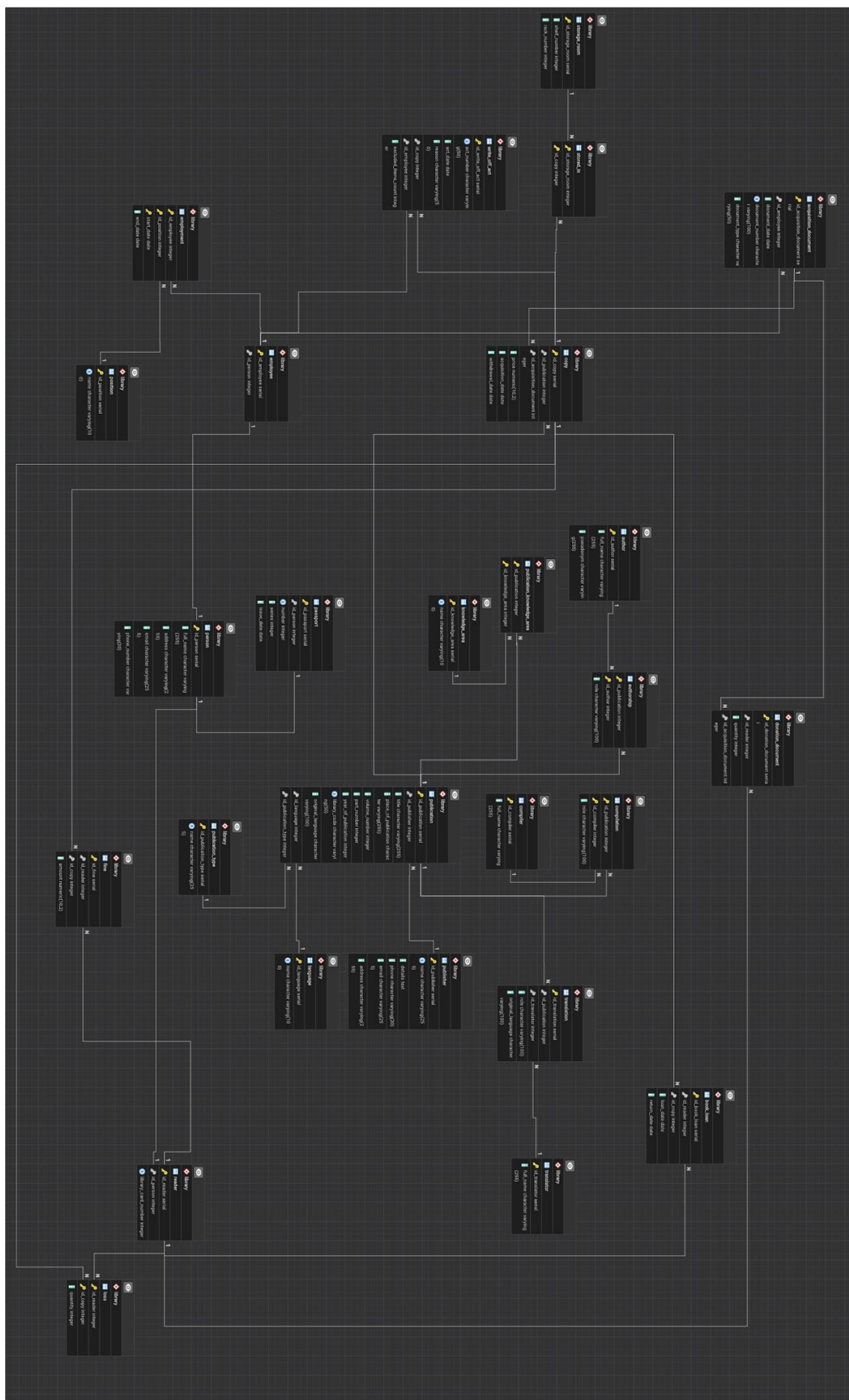


Схема логической модели базы данных, сгенерированная в Generate ERD



Анализ составных ключей и замена на суррогатные

Сущность (ИЛМ)	Составной ключ	Суррогатный ключ в БД
Авторство	(Id_издания, Id_автора)	оставлен как составной PRIMARY KEY
Хранится	(Id_комнаты, Id_экземпляра)	оставлен как составной PRIMARY KEY
Имеет	(Id_издания, Id_области_знания)	оставлен как составной PRIMARY KEY
Составление	(Id_издания, Id_составителя)	оставлен как составной PRIMARY KEY
Остальные сущности	—	добавлен id SERIAL PRIMARY KEY

dump

```
CREATE DATABASE "LibraryDB"
WITH
OWNER = nikitamolomozhnov
ENCODING = 'UTF8'
LC_COLLATE = 'C'
LC_CTYPE = 'C'
TEMPLATE = template0;
```

-- Создание схемы library

```
CREATE SCHEMA library;
SET search_path TO library;
```

-- Языки (справочник)

```
CREATE TABLE language (
    id_language SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);
```

-- Виды изданий (справочник)

```
CREATE TABLE publication_type (
    id_publication_type SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE
);
```

-- Области знания (справочник)

```
CREATE TABLE knowledge_area (
    id_knowledge_area SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);
```

-- Должности (справочник)

```
CREATE TABLE position (
    id_position SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);
```

-- Издательства

```
CREATE TABLE publisher (  
    id_publisher SERIAL PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,  
    details TEXT,  
    phone VARCHAR(20),  
    email VARCHAR(255),  
    address VARCHAR(255) NOT NULL  
);
```

-- Авторы

```
CREATE TABLE author (  
    id_author SERIAL PRIMARY KEY,  
    full_name VARCHAR(255) NOT NULL,  
    pseudonym VARCHAR(255)  
);
```

-- Переводчики

```
CREATE TABLE translator (  
    id_translator SERIAL PRIMARY KEY,  
    full_name VARCHAR(255) NOT NULL  
);
```

-- Составители

```
CREATE TABLE compiler (  
    id_compiler SERIAL PRIMARY KEY,  
    full_name VARCHAR(255) NOT NULL  
);
```

-- Физические лица

```
CREATE TABLE person (  
    id_person SERIAL PRIMARY KEY,  
    full_name VARCHAR(255) NOT NULL,  
    address VARCHAR(255) NOT NULL,  
    email VARCHAR(255),  
    phone_number VARCHAR(20)  
);
```

-- Паспорта

```
CREATE TABLE passport (  
    id_passport SERIAL PRIMARY KEY,  
    id_person INTEGER NOT NULL UNIQUE REFERENCES person(id_person) ON  
DELETE CASCADE,  
    number INTEGER NOT NULL UNIQUE,  
    series INTEGER NOT NULL CHECK (series > 0),  
    issue_date DATE NOT NULL CHECK (issue_date <= CURRENT_DATE)  
);
```

-- Издания (книги)

```
CREATE TABLE publication (  
    id_publication SERIAL PRIMARY KEY,  
    id_publisher INTEGER NOT NULL REFERENCES publisher(id_publisher),
```

```

title VARCHAR(255) NOT NULL,
place_of_publication VARCHAR(255) NOT NULL,
volume_number INTEGER CHECK (volume_number > 0),
part_number INTEGER CHECK (part_number > 0),
year_of_publication INTEGER NOT NULL CHECK (year_of_publication > 0),
library_code VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
original_language VARCHAR(100) NOT NULL,
id_language INTEGER NOT NULL REFERENCES language(id_language),
id_publication_type INTEGER NOT NULL REFERENCES
publication_type(id_publication_type)
);

```

-- Сотрудники

```

CREATE TABLE employee (
    id_employee SERIAL PRIMARY KEY,
    id_person INTEGER NOT NULL UNIQUE REFERENCES person(id_person) ON
DELETE CASCADE
);

```

-- Документы поступления

```

CREATE TABLE acquisition_document (
    id_acquisition_document SERIAL PRIMARY KEY,
    id_employee INTEGER NOT NULL REFERENCES employee(id_employee),
    document_date DATE NOT NULL CHECK (document_date <= CURRENT_DATE),
    document_number VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    document_type VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (document_type IN ('накладная',
'акт приема', 'акт дарения'))
);

```

-- Читатели

```

CREATE TABLE reader (
    id_reader SERIAL PRIMARY KEY,
    id_person INTEGER NOT NULL UNIQUE REFERENCES person(id_person) ON
DELETE CASCADE,
    library_card_number INTEGER NOT NULL UNIQUE
);

```

-- Документы дарения

```

CREATE TABLE donation_document (
    id_donation_document SERIAL PRIMARY KEY,
    id_reader INTEGER REFERENCES reader(id_reader),
    quantity INTEGER NOT NULL CHECK (quantity > 0),
    id_acquisition_document INTEGER NOT NULL REFERENCES
acquisition_document(id_acquisition_document) ON DELETE CASCADE
);

```

-- Экземпляры книг

```

CREATE TABLE copy (
    id_copy SERIAL PRIMARY KEY,
    id_publication INTEGER NOT NULL REFERENCES publication(id_publication),
    id_acquisition_document INTEGER NOT NULL REFERENCES
acquisition_document(id_acquisition_document),

```

```
price DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (price >= 0),  
acquisition_date DATE NOT NULL CHECK (acquisition_date <= CURRENT_DATE),  
withdrawal_date DATE CHECK (withdrawal_date >= acquisition_date)  
);
```

-- Комнаты хранения

```
CREATE TABLE storage_room (  
    id_storage_room SERIAL PRIMARY KEY,  
    shelf_number INTEGER NOT NULL CHECK (shelf_number > 0),  
    rack_number INTEGER NOT NULL CHECK (rack_number > 0)  
);
```

-- Связь экземпляров с местами хранения

```
CREATE TABLE stored_in (  
    id_storage_room INTEGER NOT NULL REFERENCES  
storage_room(id_storage_room),  
    id_copy INTEGER NOT NULL REFERENCES copy(id_copy),  
    PRIMARY KEY (id_storage_room, id_copy)  
);
```

-- Связь изданий с авторами (многие ко многим)

```
CREATE TABLE authorship (  
    id_publication INTEGER NOT NULL REFERENCES publication(id_publication) ON  
DELETE CASCADE,  
    id_author INTEGER NOT NULL REFERENCES author(id_author) ON DELETE  
CASCADE,  
    role VARCHAR(100) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (id_publication, id_author)  
);
```

-- Связь изданий с переводчиками

```
CREATE TABLE translation (  
    id_translation SERIAL PRIMARY KEY,  
    id_publication INTEGER NOT NULL REFERENCES publication(id_publication) ON  
DELETE CASCADE,  
    id_translator INTEGER NOT NULL REFERENCES translator(id_translator) ON  
DELETE CASCADE,  
    role VARCHAR(100) NOT NULL,  
    original_language VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

-- Связь изданий с составителями

```
CREATE TABLE compilation (  
    id_publication INTEGER NOT NULL REFERENCES publication(id_publication) ON  
DELETE CASCADE,  
    id_compiler INTEGER NOT NULL REFERENCES compiler(id_compiler) ON  
DELETE CASCADE,  
    role VARCHAR(100) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (id_publication, id_compiler)  
);
```

-- Связь изданий с областями знания

```
CREATE TABLE publication_knowledge_area (
    id_publication INTEGER NOT NULL REFERENCES publication(id_publication) ON
DELETE CASCADE,
    id_knowledge_area INTEGER NOT NULL REFERENCES
knowledge_area(id_knowledge_area) ON DELETE CASCADE,
    PRIMARY KEY (id_publication, id_knowledge_area)
);
```

-- Выдача книг

```
CREATE TABLE book_loan (
    id_book_loan SERIAL PRIMARY KEY,
    id_reader INTEGER NOT NULL REFERENCES reader(id_reader) ON DELETE
CASCADE,
    id_copy INTEGER NOT NULL REFERENCES copy(id_copy) ON DELETE
CASCADE,
    loan_date DATE NOT NULL CHECK (loan_date <= CURRENT_DATE),
    return_date DATE CHECK (return_date >= loan_date)
);
```

-- Потеря книг

```
CREATE TABLE loss (
    id_reader INTEGER NOT NULL REFERENCES reader(id_reader) ON DELETE
CASCADE,
    id_copy INTEGER NOT NULL REFERENCES copy(id_copy) ON DELETE
CASCADE,
    quantity INTEGER NOT NULL CHECK (quantity > 0),
    PRIMARY KEY (id_reader, id_copy)
);
```

-- Штрафы

```
CREATE TABLE fine (
    id_fine SERIAL PRIMARY KEY,
    id_reader INTEGER NOT NULL REFERENCES reader(id_reader) ON DELETE
CASCADE,
    id_copy INTEGER NOT NULL REFERENCES copy(id_copy) ON DELETE
CASCADE,
    amount DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (amount > 0)
);
```

-- Должности сотрудников (история)

```
CREATE TABLE employment (
    id_employee INTEGER NOT NULL REFERENCES employee(id_employee) ON
DELETE CASCADE,
    id_position INTEGER NOT NULL REFERENCES position(id_position) ON DELETE
CASCADE,
    start_date DATE NOT NULL CHECK (start_date <= CURRENT_DATE),
    end_date DATE CHECK (end_date >= start_date),
    PRIMARY KEY (id_employee, id_position, start_date)
);
```

-- Акты списания

```
CREATE TABLE write_off_act (
```



```

id_write_off_act SERIAL PRIMARY KEY,
act_number VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
act_date DATE NOT NULL CHECK (act_date <= CURRENT_DATE),
reason VARCHAR(50) NOT NULL,
id_copy INTEGER NOT NULL REFERENCES copy(id_copy) ON DELETE
CASCADE,
id_employee INTEGER NOT NULL REFERENCES employee(id_employee),
excluded_items_count INTEGER NOT NULL CHECK (excluded_items_count > 0)
);

```

-- Заполнение таблицы language

```

INSERT INTO language (name) VALUES
('Russian'), ('English'), ('French'), ('German'), ('Chinese');

```

-- Заполнение таблицы publication_type

```

INSERT INTO publication_type (name) VALUES
('Monograph'), ('Textbook'), ('Reference Book'), ('Collection'), ('Encyclopedia'),
('Journal');

```

-- Заполнение таблицы knowledge_area

```

INSERT INTO knowledge_area (name) VALUES
('Computer Science'), ('Mathematics'), ('Physics'), ('Literature'), ('History'), ('Biology'),
('Chemistry');

```

-- Заполнение таблицы position

```

INSERT INTO position (name) VALUES
('Librarian'), ('Senior Librarian'), ('Department Head'), ('Cataloguer'), ('Administrator'),
('IT Specialist');

```

-- Заполнение таблицы publisher

```

INSERT INTO publisher (name, address, email, phone) VALUES
('Pearson', 'London, UK', 'info@pearson.com', '+44 20 1234 5678'),
('O'Reilly Media', 'Sebastopol, CA, USA', 'info@oreilly.com', '+1 707 123 4567'),
('Springer', 'Berlin, Germany', 'contact@springer.com', '+49 30 123 4567'),
('MIT Press', 'Cambridge, MA, USA', 'press@mit.edu', '+1 617 123 4567'),
('Penguin Random House', 'New York, NY, USA', 'info@penguinrandomhouse.com', '+1
212 123 4567');

```

-- Заполнение таблицы author

```

INSERT INTO author (full_name, pseudonym) VALUES
('Lev Nikolayevich Tolstoy', NULL),
('Fyodor Mikhailovich Dostoevsky', NULL),
('Erich Gamma', 'Erich Gamma'),
('Richard Helm', NULL),
('Ralph Johnson', NULL),
('John Vlissides', NULL),
('George Raymond Richard Martin', 'GRRM'),
('Jane Austen', NULL),
('Stephen King', 'Richard Bachman');

```

-- Заполнение таблицы translator

```

INSERT INTO translator (full_name) VALUES

```

```
('Nora Gal'), ('Rita Wright'), ('Martin Fowler'), ('Viktor Golyshev'), ('Solomon Apt');
```

```
-- Заполнение таблицы compiler
```

```
INSERT INTO compiler (full_name) VALUES
```

```
('Ivan Ivanov'), ('Petr Petrov'), ('Maria Smirnova'), ('Alexey Volkov'), ('Elena  
Kuznetsova');
```

```
-- Заполнение таблицы publication
```

```
INSERT INTO publication (title, id_publisher, place_of_publication,  
                        volume_number, part_number, year_of_publication,  
                        library_code, original_language, id_language, id_publication_type)  
SELECT 'War and Peace', id_publisher, 'Moscow', 1, 1, 1869, 'BBK84.2-001', 'Russian',  
1, 1  
FROM publisher WHERE name = 'Pearson'  
UNION ALL  
SELECT 'War and Peace', id_publisher, 'Moscow', 2, 2, 1869, 'BBK84.2-002', 'Russian',  
1, 1  
FROM publisher WHERE name = 'Pearson'  
UNION ALL  
SELECT 'Crime and Punishment', id_publisher, 'Moscow', 1, NULL, 1866, 'BBK84.2-  
003', 'Russian', 1, 1  
FROM publisher WHERE name = 'Pearson'  
UNION ALL  
SELECT 'Design Patterns', id_publisher, 'Boston', NULL, NULL, 1994, 'BBK32.973-001',  
'English', 2, 1  
FROM publisher WHERE name = 'O'Reilly Media'  
UNION ALL  
SELECT 'A Game of Thrones', id_publisher, 'New York', 1, NULL, 1996, 'BBK84.7-001',  
'English', 2, 1  
FROM publisher WHERE name = 'Penguin Random House'  
UNION ALL  
SELECT 'Pride and Prejudice', id_publisher, 'London', NULL, NULL, 1813, 'BBK84.4-  
001', 'English', 2, 1  
FROM publisher WHERE name = 'Penguin Random House';
```

```
-- Заполнение таблицы authorship (связь изданий с авторами)
```

```
INSERT INTO authorship (id_publication, id_author, role)
```

```
SELECT p.id_publication, a.id_author, 'Author'
```

```
FROM publication p, author a
```

```
WHERE p.library_code IN ('BBK84.2-001', 'BBK84.2-002') AND a.full_name = 'Lev  
Nikolayevich Tolstoy'
```

```
UNION ALL
```

```
SELECT p.id_publication, a.id_author, 'Author'
```

```
FROM publication p, author a
```

```
WHERE p.library_code = 'BBK84.2-003' AND a.full_name = 'Fyodor Mikhailovich  
Dostoevsky'
```

```
UNION ALL
```

```
SELECT p.id_publication, a.id_author, 'Author'
```

```
FROM publication p, author a
```

```
WHERE p.library_code = 'BBK32.973-001' AND a.full_name = 'Erich Gamma';
```

-- Заполнение таблицы publication_knowledge_area (связь изданий с областями знания)

```
INSERT INTO publication_knowledge_area (id_publication, id_knowledge_area)
SELECT p.id_publication, ka.id_knowledge_area
FROM publication p, knowledge_area ka
WHERE p.library_code LIKE 'BBK84%' AND ka.name = 'Literature'
UNION ALL
SELECT p.id_publication, ka.id_knowledge_area
FROM publication p, knowledge_area ka
WHERE p.library_code = 'BBK32.973-001' AND ka.name = 'Computer Science';
```

-- Заполнение таблицы person

```
INSERT INTO person (full_name, address, email, phone_number) VALUES
('Ivan Petrov', 'Nevsky Pr., 15, St Petersburg', 'ivan@email.com', '+7 912 345-67-89'),
('Maria Sidorova', 'Liteiny Pr., 25, St Petersburg', 'maria@email.com', '+7 921 456-78-90'),
('Alexey Ivanov', 'Sadovaya St., 8, St Petersburg', 'alexey@email.com', '+7 911 123-45-67'),
('Elena Popova', 'Vasilievsky Island, 3 line, 12', 'elena@email.com', '+7 931 234-56-78'),
('Anna Smirnova', 'Petrogradskaya St., 20, St Petersburg', 'anna@library.com', '+7 951 678-90-12');
```

-- Заполнение таблицы passport

```
INSERT INTO passport (id_person, number, series, issue_date)
SELECT id_person, 100000 + id_person, 4010, '2015-01-01'::DATE FROM person;
```

-- Заполнение таблицы reader

```
INSERT INTO reader (id_person, library_card_number)
SELECT id_person, 100000 + id_person FROM person WHERE full_name != 'Anna Smirnova';
```

-- Заполнение таблицы employee

```
INSERT INTO employee (id_person)
SELECT id_person FROM person WHERE full_name = 'Anna Smirnova';
```

-- Заполнение таблицы employment (назначение сотрудника на должность)

```
INSERT INTO employment (id_employee, id_position, start_date, end_date)
SELECT e.id_employee, p.id_position, '2020-01-15'::DATE, NULL::DATE
FROM employee e, position p WHERE p.name = 'Librarian';
```

-- Заполнение таблицы acquisition_document

```
INSERT INTO acquisition_document (id_employee, document_date,
document_number, document_type)
SELECT e.id_employee, '2023-01-15'::DATE, 'INV-2023-001', 'накладная'
FROM employee e
UNION ALL
SELECT e.id_employee, '2023-02-10'::DATE, 'INV-2023-002', 'накладная'
FROM employee e
UNION ALL
SELECT e.id_employee, '2023-03-20'::DATE, 'ACT-2023-001', 'акт приема'
FROM employee e;
```

-- Заполнение таблицы copy (экземпляры книг)

```
INSERT INTO copy (id_publication, price, acquisition_date, withdrawal_date,
id_acquisition_document)
SELECT id_publication, 500.00, '2023-01-15'::DATE, NULL::DATE, 1 FROM publication
WHERE library_code = 'BBK84.2-001'
UNION ALL
SELECT id_publication, 500.00, '2023-02-10'::DATE, NULL::DATE, 1 FROM publication
WHERE library_code = 'BBK84.2-001'
UNION ALL
SELECT id_publication, 500.00, '2023-01-15'::DATE, NULL::DATE, 1 FROM publication
WHERE library_code = 'BBK84.2-002'
UNION ALL
SELECT id_publication, 450.00, '2023-02-10'::DATE, NULL::DATE, 1 FROM publication
WHERE library_code = 'BBK84.2-003'
UNION ALL
SELECT id_publication, 450.00, '2023-03-05'::DATE, NULL::DATE, 1 FROM publication
WHERE library_code = 'BBK84.2-003'
UNION ALL
SELECT id_publication, 3500.00, '2023-03-20'::DATE, NULL::DATE, 2 FROM
publication WHERE library_code = 'BBK32.973-001'
UNION ALL
SELECT id_publication, 3500.00, '2023-04-01'::DATE, NULL::DATE, 2 FROM
publication WHERE library_code = 'BBK32.973-001'
UNION ALL
SELECT id_publication, 1200.00, '2023-05-10'::DATE, NULL::DATE, 3 FROM
publication WHERE library_code = 'BBK84.7-001'
UNION ALL
SELECT id_publication, 800.00, '2023-06-15'::DATE, NULL::DATE, 3 FROM publication
WHERE library_code = 'BBK84.4-001';
```

-- Заполнение таблицы storage_room

```
INSERT INTO storage_room (shelf_number, rack_number) VALUES
(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (3, 1);
```

-- Заполнение таблицы stored_in (связь экземпляров с местами хранения)

```
INSERT INTO stored_in (id_copy, id_storage_room)
SELECT c.id_copy, sr.id_storage_room
FROM copy c
CROSS JOIN (SELECT id_storage_room, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY
id_storage_room) as rn FROM storage_room) sr
WHERE sr.rn = ((SELECT COUNT(*) FROM copy c2 WHERE c2.id_copy <= c.id_copy)
- 1) % (SELECT COUNT(*) FROM storage_room) + 1;
```

-- Заполнение таблицы book_loan (выдача книг)

```
INSERT INTO book_loan (id_reader, id_copy, loan_date, return_date)
SELECT r.id_reader, c.id_copy, '2024-01-10'::DATE, '2024-01-20'::DATE
FROM reader r, copy c
WHERE r.library_card_number = 100001 AND c.id_copy = (SELECT MIN(id_copy)
FROM copy)
UNION ALL
SELECT r.id_reader, c.id_copy, '2024-01-15'::DATE, '2024-01-25'::DATE
FROM reader r, copy c
```

```

WHERE r.library_card_number = 100001 AND c.id_copy = (SELECT id_copy FROM
copy ORDER BY id_copy LIMIT 1 OFFSET 2)
UNION ALL
SELECT r.id_reader, c.id_copy, '2024-02-01'::DATE, NULL::DATE
FROM reader r, copy c
WHERE r.library_card_number = 100002 AND c.id_copy = (SELECT MAX(id_copy)
FROM copy)
UNION ALL
SELECT r.id_reader, c.id_copy, '2024-01-05'::DATE, '2024-01-20'::DATE
FROM reader r, copy c
WHERE r.library_card_number = 100003 AND c.id_copy = (SELECT id_copy FROM
copy ORDER BY id_copy LIMIT 1 OFFSET 1);

```

-- Заполнение таблицы fine (штрафы)

```

INSERT INTO fine (id_reader, id_copy, amount)
SELECT r.id_reader, c.id_copy, 150.00
FROM reader r, copy c
WHERE r.library_card_number = 100003 AND c.id_copy = (SELECT id_copy FROM
copy ORDER BY id_copy LIMIT 1 OFFSET 1);

```

-- Заполнение таблицы write_off_act (акты списания)

```

INSERT INTO write_off_act (act_number, act_date, reason, id_copy, id_employee,
excluded_items_count)
SELECT 'WO-2024-001', '2024-01-10'::DATE, 'Ветхость', c.id_copy, e.id_employee, 1
FROM copy c, employee e
WHERE c.id_copy = (SELECT MAX(id_copy) FROM copy);

```

-- Заполнение таблицы translation (переводы)

```

INSERT INTO translation (id_publication, id_translator, role, original_language)
SELECT p.id_publication, t.id_translator, 'Translator', 'Russian'
FROM publication p, translator t
WHERE p.library_code = 'BBK84.2-001' AND t.full_name = 'Nora Gal'
UNION ALL
SELECT p.id_publication, t.id_translator, 'Translator', 'Russian'
FROM publication p, translator t
WHERE p.library_code = 'BBK84.2-002' AND t.full_name = 'Nora Gal'
UNION ALL
SELECT p.id_publication, t.id_translator, 'Translator', 'Russian'
FROM publication p, translator t
WHERE p.library_code = 'BBK84.2-003' AND t.full_name = 'Rita Wright'
UNION ALL
SELECT p.id_publication, t.id_translator, 'Translator', 'English'
FROM publication p, translator t
WHERE p.library_code = 'BBK32.973-001' AND t.full_name = 'Martin Fowler';

```

-- Заполнение таблицы compilation (составление)

```

INSERT INTO compilation (id_publication, id_compiler, role)
SELECT p.id_publication, c.id_compiler, 'Compiler'
FROM publication p, compiler c
WHERE p.library_code = 'BBK84.2-001' AND c.full_name = 'Ivan Ivanov'
UNION ALL
SELECT p.id_publication, c.id_compiler, 'Compiler'

```

```
FROM publication p, compiler c
WHERE p.library_code = 'BBK32.973-001' AND c.full_name = 'Petr Petrov';
```

-- Заполнение таблицы donation_document (дарение)

```
INSERT INTO acquisition_document (id_employee, document_date,
document_number, document_type)
SELECT e.id_employee, '2023-12-01'::DATE, 'DON-2023-001', 'акт дарения'
FROM employee e;
```

```
INSERT INTO donation_document (id_reader, quantity, id_acquisition_document)
SELECT r.id_reader, 2, ad.id_acquisition_document
FROM reader r, acquisition_document ad
WHERE r.library_card_number = 100001 AND ad.document_number = 'DON-2023-001';
```

-- Заполнение таблицы loss (потеря книг)

```
INSERT INTO loss (id_reader, id_copy, quantity)
SELECT r.id_reader, c.id_copy, 1
FROM reader r, copy c
WHERE r.library_card_number = 100002 AND c.id_copy = (SELECT id_copy FROM
copy ORDER BY id_copy LIMIT 1 OFFSET 3);
```

Вывод:

В ходе выполнения лабораторных работ 3.1 и 3.2 были получены практические навыки установки СУБД PostgreSQL и графического инструмента pgAdmin 4.

Была создана база данных «LibraryDB» для предметной области «Библиотека» (вариант 3). На основе инфологической модели, разработанной в лабораторной работе №2, спроектирована и реализована реляционная база данных, состоящая из 27 таблиц. Для каждой таблицы определены первичные ключи, установлены ограничения целостности (NOT NULL, UNIQUE, CHECK), а также настроены внешние ключи для обеспечения ссылочной целостности данных.

Составные ключи сущностей инфологической модели были проанализированы и заменены на суррогатные простые ключи с автоматической генерацией значений (SERIAL).

Таблицы заполнены тестовыми данными, демонстрирующими работу базы данных: добавлены сведения о книгах, авторах, издательствах, читателях, сотрудниках, выдаче книг и штрафах.

Созданы резервные копии базы данных в форматах plain и custom. Выполнено восстановление базы данных из резервной копии, что подтверждает работоспособность созданного дампа.

Таким образом, цель лабораторных работ достигнута, все практические задания выполнены в полном объеме.